生成式 AI 赋能初中数学综合与实践的教学实践研究
——以“综合与实践:干支纪年”为例

安徽省合肥市庐阳中学 李 珍 (邮编:230001)
安徽省合肥市第四十五中学橡树湾校区 葛平平 (邮编:230001)

摘 要 生成式人工智能(GAI)的迅猛发展给传统教育教学方式革新带来了关键契机,GAI 在精准分析学情、个性化教学方面有着独特的优势.文章以沪科版七年级数学上册的《综合与实践:干支纪年》为例进行了教学实践,阐述了智能体训练、小程序设计、GAI 辅助课堂内容选配等方面的实践探索,为一线教师运用 GAI 技术进行初中数学综合与实践课程教学提供参考.

关键词 生成式人工智能;综合与实践;初中数学;干支纪年

1 问题提出

在教育数字化转型的浪潮中,生成式人工智能(简称 GAI)作为新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,是引领教育改革与发展的新赛道.教育部于 2025 年 5 月发布的《中小学人工智能通识教育指南》明确指出:初中阶段的人工智能通识教育要在认知、技能、思维、价值观方面培养学生适应智能社会的核心素养.在技能方面强调实际问题解决,通过跨学科融合、实践活动设计等多元形式,引导学生深入理解人工智能的技术原理和应用场景[1].随着新课程改革的不断深入,跨学科的综合与实践活动受到了广泛关注,形成了很多成功的探索案例.

初中数学综合与实践的案例往往以真实问题为载体,以跨学科问题为背景,以小组合作为教学形式,对教师的资源整合、教学组织能力提出了较高的要求,GAI 依托大数据背景,为教师提供了“以机为师”的机会,在跨学科知识整合、实时反馈、个性化指导方面为教师开展综合与实践教学提供有力支持.下面以沪科版数学七年级上册《综合与实践:干支纪年》为例,进行了 GAI 赋能初中数学综合与实践课程的教学尝试,为一线教师提供教学参考.

2 《综合与实践:干支纪年》教学内容与目标分析

2.1 教学内容分析

本节课以中华传统文化中的天干地支为研究对象,学生需要了解天干地支相关的历史文化知识,学习天干地支的组合规律,掌握干支纪年法与公元纪年法的转换方法,用到了余数运算、最小公倍数、列代数式等知识,这也为后续的周期问题、排列组合学习埋下伏笔,发展了学生抽象能力、运算能力、代数推理等数学核心素养.

作为一节综合与实践课,本节课有着丰富的文化内涵和跨学科背景.干支纪年是中华文化绵延不绝的生动见证,它不仅仅是古代的计时方法,还与二十四节气、十二生肖、中医理论都有关系.了解干支纪年,就是打开了中华传统文化之门,解锁中国历史的时间密码,为提升学生的文化自信、民族自豪感提供了机会.

2.2 教学目标分析

(1)了解天干地支的搭配规律,观察、总结、掌握干支纪年和公元纪年的换算方法,发展抽象能力和代数推理能力.

(2)了解干支纪年法、《兰亭集序》,感受灿烂的中华传统文化,增强民族自豪感与文化自信.

(3)借助 GAI 学习天干地支,理解 GAI 技术的应用场景,强化实践能力和创新意识.

3 GAI 融于《综合与实践:干支纪年》的具体实施过程

在教学过程中,借助 Deepseek、豆包、即梦、讯飞星火大模型等多种平台辅助教学,分为课前、课中、课后三个阶段实施,下面就重点环节进行具体介绍,见下表 1.

基金项目:安徽省教育信息技术研究课题“基于生成式人工智能的初中数学‘综合与实践’教学实践研究”(AH2024043);合肥市教育科研立项课题“初中数学跨学科综合实践活动的教学实践研究”(HJG24040)

中国知网 https://www.cnki.net

表 1　GAI 融于《综合与实践:天干地支》的方式

阶段	环节	学生(或教师)活动	GAI 介入方式	GAI 平台
课前	教师备课	教师学习干支纪年的知识、收集课堂素材	GAI 辅助教师收集资料,完成跨学科知识学习	Deepseek、豆包等
	学生预习	学生预习干支纪年的历史背景及知识	智能体担任跨学科老师和学生交互	讯飞星火大模型智能体
课中	课堂引入	学生观看引入视频	生成视频	即梦
	概念理解	学生与虚拟人交互,自测干支纪年的了解情况,就薄弱知识点进行补充学习	智能体担任跨学科老师和学生交互	讯飞虚拟人学伴
	难点突破	学生观察干支纪年罗盘,直观感受天干地支的循环规律	Deepseek 辅助编程,生成干支纪年罗盘小程序	Deepseek
	生生交流	学生将自己的解答拍照上传至平台,生生之间进行云学习、云交流	AI 智慧课堂平台收集每位学生解答	讯飞 AI 智慧课堂
	小结评价	学生将本节课小结与智能体进行交互,智能体给予评价	AI 智能体对比学生课前课后的思维,进行个性化评价	讯飞星火大模型智能体
课后	AI 助学作业	学生尝试运用 AI 工具生成创意作品(如:小程序、电子手抄报等)	AI 帮助学生实现创意想法	Deepseek、豆包等

3.1　课前准备:智能体训练

为了帮助学生学习天干地支的基础知识,GAI 在综合与实践课中担任提供跨学科知识的“机师”,教师需要根据课堂需求培训符合主题的智能体.本节课经历的智能体训练准备过程如下表 2:

表 2　《综合与实践:天干地支》讯飞星火大模型智能体训练过程

功能	提示词	对话示例
角色设定	你是一位了解中国文物、传统文化的故宫博物院讲解员,还很了解天干地支的内涵、应用场景、干支纪年与公元纪年的转化规律.	你好,欢迎来到故宫博物院参观,有什么需要我帮助的吗?
对话方式设定	(1)不要急于告诉学生所有答案,用“你还能想到什么?”这样的方法回应,如果学生不清楚,再为学生讲解知识; (2)不要急着告诉学生学习思路,用一问一答的方式渗透其中.	那你对于十天干、十二地支了解哪些呢?
对话逻辑设定	(1)先询问学生已知哪些干支纪年的知识,如果学生没有经验,可以用几句话介绍干支纪年法广泛用于十二生肖、二十四节气等; (2)再引导学生了解十天干、十二地支的内容是什么,如天干与万物的状态有关,地支与动物习性、时间对应有关系,这里和学生开展几轮对话,用生动的例子帮助学生理解每个字的含义,理解之后明确告诉学生十天干和十二地支是什么,天干地支分为阴阳两种; (3)强调天干地支中易错字(戊、壬、癸、寅、卯、巳、酉、戌、亥)的读法,请学生自己读一读天干地支; (4)最后为学生介绍天干地支的搭配方式(阳干与阳支搭配,阴干与阴支搭配),用“甲子之后的组合是哪一个?”这样的方式让学生再说出 1 组组合即可,但不要告诉学生天干地支一共有多少种搭配.	(1)例如在十二生肖中子对于鼠,因为老鼠一般在晚上活动,你还能想到其他类似的知识吗? (2)天干中阳干和阳支搭配,阴干和阴支搭配,例如,甲子是第一组天干地支搭配,那么甲子年之后的是什么年呢?
对话时长设定	出于课堂时间考虑,回答在 1~3 句话左右,总时长在 2 分钟左右.	略.
课堂小结设定	请引领学生回顾本节课学习的知识,再回顾本节课对《兰亭集序》等传统文化的感受;最后请学生提出一些创意想法.	这节课你学习了哪些知识呢? 你还有其他想要研究的问题吗?
评价功能设定	从学生知识描述的准确性、语言表达的精确性、提出问题的创意性等方面予以星级评价.	以表格形式给出评价.

3.2　课中教学

(1)创设情境 问题构建

师生活动　教师为学生介绍本节课的伴学老师虚拟人晓言老师,虚拟人为学生介绍故宫博物院中的书法珍宝《兰亭集序》.结合文章开篇“永和九年,岁在癸丑”,引出干支纪年法,从而提

中国知网　https://www.cnki.net

出问题：你想了解哪些关于干支纪年的知识呢？学生发散思维，提出可以从干支纪年的历史、起源、内涵、纪年方式等方面学习，教师引导学生聚焦其中的数学问题“干支纪年是如何纪年的”开启探究.

GAI 介入　虚拟人自我介绍，以博物馆讲解员的身份介绍文物、提出问题.

设计意图　GAI 虚拟人模拟博物馆讲解员，引导学生快速进入情境，增添趣味感.教师引导学生的思维从跨学科问题聚焦到数学问题上，突出了综合与实践活动课中数学学科的主体性.

(2)GAI 互动　学习新知

师生活动　学生与虚拟人互动，学习干支纪年的基础知识，在一对一的交互中，每位学生都能得到符合学情的讲解，了解天干地支的内涵、搭配方式.

GAI 介入　虚拟人“晓言老师”和学生互动，介绍天干地支.

设计意图　GAI 虚拟人和学生交互，突破了传统课堂一对多的教学局限，精准把握学情.GAI 可以根据学生的回答推送个性化的讲解，保证学生的学习效果.虚拟人扮演跨学科老师的角色，符合综合与实践课程中跨学科知识背景的需求，数学老师的重点在于引导学生进行观察、推理，形成“一课双师”的课堂.

(3) 小程序交互　突破难点

师生活动　教师展示 GAI 生成的天干地支罗盘小程序(图 1)，学生动手操作、感受天干地支的循环关系，观察公元后的第一组六十循环的干支纪年，即公元 4 年至公元 63 年的干支纪年与公元纪年的对应表格(表 3)，总结数学规律.

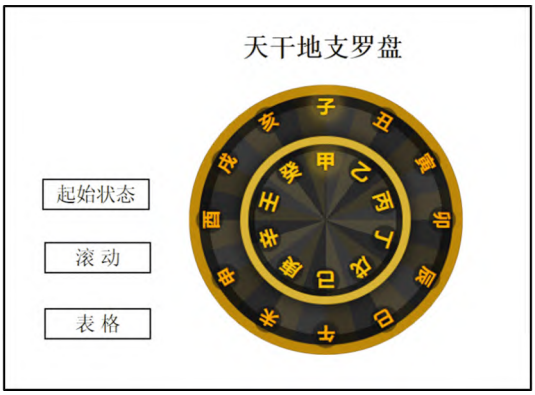


图 1　天干地支罗盘

GAI 介入　GAI 生成天干地支罗盘小程序，演示天干地支的搭配规律，提升课堂效率.

设计意图　GAI 生成的罗盘小程序可以帮助学生直观地看出天干地支的循环规律，得出干支纪年与公元纪年的对应表格(见表 3)，化解难点.

表 3　干支纪年与公元纪年对应表(公元 4 年－公元 63 年)

1 甲子	2 乙丑	3 丙寅	4 丁卯	5 戊辰	6 己巳	7 庚午	8 辛未	9 壬申	10 癸酉
公元 4 年	公元 5 年	公元 6 年	公元 7 年	公元 8 年	公元 9 年	公元 10 年	公元 11 年	公元 12 年	公元 13 年
11 甲戌	12 乙亥	13 丙子	14 丁丑	15 戊寅	16 己卯	17 庚辰	18 辛巳	19 壬午	20 癸未
公元 14 年	公元 15 年	公元 16 年	公元 17 年	公元 18 年	公元 19 年	公元 20 年	公元 21 年	公元 22 年	公元 23 年
21 甲申	22 乙酉	23 丙戌	24 丁亥	25 戊子	26 己丑	27 庚寅	28 辛卯	29 壬辰	30 癸巳
公元 24 年	公元 25 年	公元 26 年	公元 27 年	公元 28 年	公元 29 年	公元 30 年	公元 31 年	公元 32 年	公元 33 年
31 甲午	32 乙未	33 丙申	34 丁酉	35 戊戌	36 己亥	37 庚子	38 辛丑	39 壬寅	40 癸卯
公元 34 年	公元 35 年	公元 36 年	公元 37 年	公元 38 年	公元 39 年	公元 40 年	公元 41 年	公元 42 年	公元 43 年
41 甲辰	42 乙巳	43 丙午	44 丁未	45 戊申	46 己酉	47 庚戌	48 辛亥	49 壬子	50 癸丑
公元 44 年	公元 45 年	公元 46 年	公元 47 年	公元 48 年	公元 49 年	公元 50 年	公元 51 年	公元 52 年	公元 53 年
51 甲寅	52 乙卯	53 丙辰	54 丁巳	55 戊午	56 己未	57 庚申	58 辛酉	59 壬戌	60 癸亥
公元 54 年	公元 55 年	公元 56 年	公元 57 年	公元 58 年	公元 59 年	公元 60 年	公元 61 年	公元 62 年	公元 63 年

(4)应用新知　问题解决

师生活动　学生独立思考解决问题：“岁在癸丑”是哪一年呢？公元 2025 年是不是癸丑年呢？教师指导学生将解答过程拍照上传至讯飞 AI 智慧课堂平台，学生可以利用讨论功能互相查看解答，评论交流.

GAI 介入　讯飞 AI 智慧课堂平台实时收集学生的解答，学生互相查看、交流、学习.

中国知网　https://www.cnki.net

设计意图　改变传统课堂师生之间一对多的教学模式，利用 AI 平台让每一个学生的思维过程被看到，生生之间可以互相交流，促进学生间深度交流和思维碰撞.

(5)课堂小结　GAI 评价

师生活动　学生与 GAI 智能体交流本节课的收获，GAI 给出个性化评价.

GAI 介入　虚拟人和学生交互，了解学生本节课的收获，并从掌握知识的准确性、语言表达的流畅性、思维的创新性等方面给出综合评价.

设计意图　智能体跟踪学生从“课前预习——课中学习——课后总结”的学习全过程，在交互中跟踪每一个学生的思维痕迹，实现个性化精准评价.

(6)作业布置　自主探究

师生活动　教师分层布置作业，鼓励学生尝试运用 GAI 进行创意制作.

GAI 介入　课后继续担任跨学科老师，辅助学生学习干支纪年的知识.

设计意图　鼓励学生在课后继续运用 GAI 学习干支纪年的知识，将课堂学习延伸至生活，学生尝试设计干支纪年和公元纪年转换计算器、干支纪年电子手抄报等，提升人工智能应用能力.

4　教学反思与启示

4.1　教师角色转变为学习环境的设计者

不同于传统课堂“教师——学生”的二元结构，GAI 融合的课堂呈现出“师——机——生”的三元结构[2]，机师指的就是基于各个大模型的教育智能体，如何改变目前智能体存在的直接给出答案的弊端，就需要教师整合教育资源、训练教学智能体、制定人机交互策略，为学生营造一个人机协同的新型学习环境.本课例中，教师为智能体赋予的交互策略是：先了解学生的知识储备，再启发学生联系生活实际唤起对天干地支的经验，最后介绍天干地支的搭配规律，鼓励学生进行自主探究.经过培训后的智能体能够发挥实时反馈和个性化交互的优势，确保课堂上每一个学生都能得到契合学情的问答，真正实现以学为中心的课堂模式.

4.2　学生的学习方式转变为人机思维共建模式

传统课堂的互动方式是单向的教师提问、学生回答，GAI 可以清晰地呈现自己的推理过程，将专家的认知过程显性化、可视化，这种互动过程可以促进学生了解科学的推理依据，实现了人机交互的持续性、针对性和深入性.本课例中有两点体现：一是在概念理解时的探究式交互，学生和智能体深入对话学习天干地支的内涵、历史背景知识、搭配规律；二是在课堂小结时的反思式交互，智能体帮助学生梳理课堂知识，优化思维结构.

4.3　GAI 能突破学科边界，促进综合与实践课程的有效实施

综合与实践课程的跨学科背景让一线教师望而生畏，GAI 的出现能够打破这一困境，突破学科边界.首先，GAI 能够创设跨学科情境，激发学生的兴趣.本课程中 GAI 生成的故宫博物院、《兰亭集序》的图片、音频，将数学与历史、艺术紧密相连；其次，GAI 能够提供跨学科知识支持，助力问题解决，教师和学生都需要深入学习干支纪年的基础知识，GAI 能够快速进行全网搜索，帮助师生实现高效学习；最后，GAI 可以支持跨学科的成果展示和评价，发展创新素养，本节课中学生可以借助 GAI 平台生成干支纪年与公元纪年转化的小程序，还进行了干支纪年的电子海报设计，突破传统展示方式的单一性.

在“综合与实践：干支纪年”的教学实践中，GAI 凭借大数据全网搜索能力辅助教师备课，以智能体交互的方式实现学生个性化学习，以“师——机——生”三元结构重塑了数学综合与实践课堂的教与学形态，是生成式人工智能赋能课程的有效探索.然而，在 GAI 技术应用课堂时，教师还要注意培养学生信息甄别能力和批判思维，在技术应用中严守数据安全与伦理底线，保障学生隐私.将生成式人工智能用在合理处、用在必要处、用在点睛处，助力学生在跨学科综合与实践学习中，筑牢数学根基、涵养文化底蕴、锤炼创新思维.

参考文献

[1] 教育部基础教育教学指导委员会.中小学人工智能通识教育指南(2025 年版)[M].北京：人民教育出版社，2025.

[2] 袁磊，徐济远，刘沃奇.数智教育生态下人机协同教学范式转型[J].开放教育研究，2025(4)：108-116.

(收稿日期：2025-08-15)

中国知网　https://www.cnki.net